

MODUL PELATIHAN

PELATIHAN REACT FUNDAMENTAL

Membangun UI Modern
dengan JavaScript Library



Komponen

Bangun UI dengan
komponen yang reusable



Hooks

Kelola state dan side effect
dengan lebih mudah



Efisien & Scalable

Bangun aplikasi yang cepat,
terstruktur, dan mudah dirawat



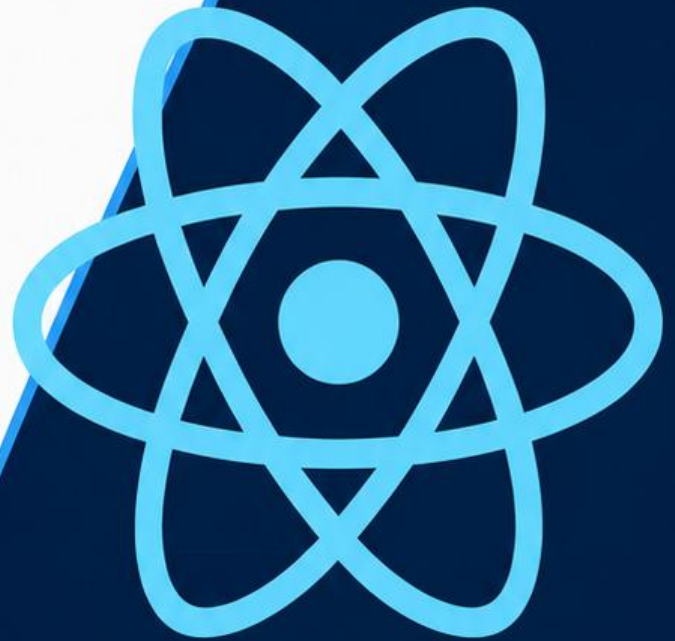
PEMBERDAYAAN
UMAT BERKELANJUTAN (PUB)



```
import React from 'react';

function App() {
  return (
    <div className="app">
      <h1=Hello React!</h1>
    </div>
  )
}

export default App
```



Untuk Pemula hingga
Menengah



Studi Praktik &
Contoh Proyek



Project Based
Learning

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Modul Pelatihan React Fundamental ini dapat disusun dengan baik.

Modul ini dirancang sebagai panduan pembelajaran bagi peserta dalam mempelajari dasar-dasar pengembangan aplikasi web menggunakan React.js. Materi disusun secara bertahap, dimulai dari pengenalan JavaScript Modern (ES6), Node.js, npm, pnpm, dan Vite, kemudian dilanjutkan dengan konsep dasar React seperti komponen, JSX, props, state, conditional rendering, list rendering, hingga implementasi fitur filter, sorting, pagination, editing, Context API, React Router, serta deployment aplikasi ke Vercel. Sebagai evaluasi, modul ini juga dilengkapi dengan proyek UTS dan UAS yang mengintegrasikan seluruh materi yang telah dipelajari.

Setiap bab dalam modul ini dilengkapi dengan penjelasan konsep, contoh implementasi, dan latihan sederhana agar peserta dapat memahami materi secara bertahap dan mampu menerapkannya dalam pengembangan aplikasi React.

Penyusun menyadari bahwa modul ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan modul ini di masa mendatang. Semoga modul ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi yang baik bagi peserta dalam mempelajari React Fundamental.

Jakarta, 04 Juli 2026

Wahyu

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I Pengenalan JavaScript Modern (ES6).....	1
1.1. Pendahuluan.....	1
1.2. Variabel (let dan const)	1
1.3. Arrow Function	3
1.4. Template Literals	5
1.5. Destructuring Assignment.....	6
1.6. Spread dan Rest Operator	7
1.7. Ringkasan Bab.....	8
BAB 2 Pengenalan Node.js, NPM dan PNPM.....	10
2.1. Pendahuluan.....	10
2.2. Node.js.....	10
2.3. Pengenalan npm (Node Package Manager)	12
2.4. Pengenalan pnpm.....	15
2.5. Membuat dan Mengelola Project.....	17
2.6. Ringkasan Bab.....	18
BAB 3 Menggunakan pnpm dan Vite.....	19
3.1. Pendahuluan.....	19
3.2. Menenal Vite	20
3.3. Membuat Project.....	20
3.4. Struktur Folder Project.....	22
3.5. Menenal File package.json	23

3.6.	Perintah Dasar pnpm.....	24
3.7.	Ringkasan Bab.....	25
BAB 4 Dasar-dasar React dan Komponen.....		26
4.1.	Pendahuluan.....	26
4.2.	Apa itu React?	26
4.3.	Mengenal JSX	28
4.4.	Mengenal Komponen.....	30
4.5.	Membuat Komponen Pertama	31
4.6.	Menggunakan Komponen.....	32
4.7.	Ringkasan Bab.....	32
BAB 5 Meneruskan Props dan Styling Komponen.....		34
5.1.	Pendahuluan.....	34
5.2.	Apa itu Props?	34
5.3.	Mengirim Props	35
5.4.	Menerima Props	36
5.5.	Styling React Menggunakan Tailwind CSS.....	36
5.6.	Instalasi Tailwind CSS.....	37
5.7.	Mengenal Utility Class Tailwind CSS	38
BAB 6 Conditional Rendering dan List Rendering.....		40
6.1.	Pendahuluan.....	40
6.2.	Apa itu Conditional Rendering?	40
6.3.	Apa itu List Rendering?	42
6.4.	Studi Kasus	44
6.5.	Ringkasan Bab.....	46
BAB 7 Merespons Event dan State Management.....		47

7.1.	Pendahuluan.....	47
7.2.	Apa itu Event Handling?.....	47
7.3.	Apa itu State?	48
7.4.	Studi Kasus	50
7.5.	Ringkasan Bab.....	51
BAB 8 UJIAN TENGAH SEMESTER (PROYEK SEDERHANA).....		52
BAB 9 FILTER & PENCARIAN.....		53
9.1.	Pendahuluan.....	53
9.2.	Apa Itu Pencarian	53
9.3.	Mengenal Method filter()	54
9.4.	filter() pada Data Produk	55
9.5.	Membuat Input Pencarian.....	56
9.6.	Menghubungkan Search dengan filter().....	57
9.7.	Menampilkan Hasil Pencarian.....	57
9.8.	Conditional Rendering pada Hasil Pencarian.....	58
9.9.	Ringkasan Bab.....	63
BAB 10 SORTING		64
10.1.	Pendahuluan.....	64
10.2.	Apa Itu Sorting?.....	64
10.3.	Mengenal sort().....	65
10.4.	Implementasi Sorting.....	65
10.5.	Ringkasan Bab.....	74
BAB 11 PAGINATION		Error! Bookmark not defined.
11.1.	Pendahuluan.....	Error! Bookmark not defined.
11.2.	Apa Itu Pagination?	Error! Bookmark not defined.

11.3.	Pagination pada CareerHub	Error! Bookmark not defined.
11.4.	Konsep Dasar Pagination	Error! Bookmark not defined.
11.5.	Mengenal Math.ceil()	Error! Bookmark not defined.
11.6.	Menentukan Data yang Ditampilkan.....	Error! Bookmark not defined.
11.7.	Ketika Berpindah ke Halaman 2	Error! Bookmark not defined.
11.8.	Membuat State Halaman.....	Error! Bookmark not defined.
11.9.	Mengambil Data untuk Halaman Aktif.....	Error! Bookmark not defined.
11.10.	Membuat Tombol Pagination	Error! Bookmark not defined.
11.11.	Membuat Nomor Halaman Secara Dinamis	Error! Bookmark not defined.
11.12.	Menampilkan Tombol dengan .map().....	Error! Bookmark not defined.
11.13.	Memberikan Style pada Halaman Aktif.....	Error! Bookmark not defined.
11.14.	Tombol Previous dan Next	Error! Bookmark not defined.
11.15.	Styling Pagination dengan Tailwind CSS	Error! Bookmark not defined.
11.16.	Membuat Komponen Pagination.....	Error! Bookmark not defined.
11.17.	Ringkasan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB 12 EDITING		Error! Bookmark not defined.

BAB I

Pengenalan JavaScript Modern (ES6)

1.1. Pendahuluan

Sebelum mempelajari React, peserta perlu memahami terlebih dahulu JavaScript Modern atau yang sering disebut **ECMAScript 6 (ES6)**. React dikembangkan menggunakan sintaks JavaScript modern sehingga sebagian besar contoh kode, dokumentasi resmi, maupun proyek nyata menggunakan fitur-fitur ES6.

JavaScript Modern menghadirkan berbagai penyempurnaan dibandingkan JavaScript versi sebelumnya. Sintaks menjadi lebih ringkas, mudah dibaca, serta membantu pengembang menulis kode yang lebih terstruktur. Beberapa fitur yang paling sering digunakan dalam pengembangan React antara lain **let dan const**, **Arrow Function**, **Template Literals**, **Destructuring Assignment**, serta **Spread dan Rest Operator**.

Pada bab ini peserta akan mempelajari konsep dasar dari setiap fitur tersebut beserta contoh penerapannya sehingga lebih siap memasuki materi React pada pertemuan berikutnya.

1.2. Variabel (let dan const)

Variabel merupakan tempat untuk menyimpan suatu nilai di dalam program. Nilai tersebut dapat berupa angka, teks (string), boolean, array, object, maupun tipe data lainnya. Pada JavaScript versi lama, deklarasi variabel dilakukan menggunakan keyword **var**. Namun sejak hadirnya ES6, penggunaan **var** mulai ditinggalkan dan digantikan oleh **let** dan **const**.

Penggunaan **let** dan **const** membuat kode menjadi lebih aman karena memiliki aturan ruang lingkup (scope) yang lebih jelas dibandingkan **var**.

a) let

Keyword `let` digunakan ketika nilai suatu variabel dapat berubah selama program dijalankan.

Sintaks

```
let nama = "Andi";
```

Nilainya dapat diubah.

```
let nama = "Andi";
```

```
nama = "Budi";
```

```
console.log(nama); // Budi
```

Pada contoh di atas, variabel `nama` awalnya berisi nilai `Andi`, kemudian nilainya diubah menjadi `Budi`.

b) const

Keyword `const` digunakan untuk menyimpan nilai yang tidak akan diganti.

Sintaks

```
const kampus = "Universitas Nasional PASIM Bandung";
```

Jika nilainya diubah

```
const kampus = "Universitas Nasional PASIM Bandung";
```

```
kampus = "Universitas Nasional PASIM Jakarta"; // error
```

akan menghasilkan error karena variabel yang dideklarasikan menggunakan `const` tidak dapat diisi ulang.

Perbedaan `let` dan `const`

let	const
Nilai dapat diubah	Nilai tidak dapat diubah
Digunakan jika data berubah	Digunakan jika data tetap

Sering digunakan untuk counter atau looping	Paling sering digunakan di react
---	----------------------------------

Dalam pengembangan React, hampir semua variabel menggunakan const, sedangkan let hanya digunakan apabila nilainya memang berubah.

Contoh Kasus

Misalkan kita ingin menyimpan informasi seorang mahasiswa.

```
const nama = "Budi";
const jurusan = "Teknik Informatika";
let semester = 4;

semester = 5;

console.log(nama); // Budi
console.log(jurusan); // Teknik Informatika
console.log(semester); // 5
```

Pada contoh tersebut, nama dan jurusan tidak berubah sehingga menggunakan const, sedangkan semester berubah sehingga menggunakan let.

1.3. Arrow Function

Function merupakan sekumpulan kode yang dibuat untuk menjalankan suatu tugas tertentu. Dengan menggunakan function, kita tidak perlu menulis kode yang sama berulang kali.

Sebelum ES6, function ditulis menggunakan keyword function.

Contoh:

```
function sapa() {
  console.log("Halo");
}
```

Pada ES6 diperkenalkan Arrow Function, yaitu cara penulisan function yang lebih singkat dan lebih mudah dibaca.

Sintaks Arrow Function

Penulisan biasa

```
function tambah (a, b) {  
  return a + b;  
}
```

Ditulis menjadi

```
const tambah = (a, b) => {  
  return a + b;  
}
```

Apabila hanya memiliki satu baris kode, penulisannya dapat dipersingkat.

```
const tambah = (a, b) => a + b;
```

Mengapa React Menggunakan Arrow Function?

Pada React, hampir seluruh komponen modern ditulis menggunakan Arrow Function karena:

- Penulisannya lebih singkat.
- Lebih mudah dibaca.
- Tidak memiliki binding this seperti function biasa.
- Menjadi standar pada Functional Component.

Contoh sederhana komponen React

```
const home = () => {  
  return h1("Selamat Datang di CareerHub");  
}
```

Contoh Kasus

Membuat fungsi menghitung luas persegi panjang.

```
const hitungLuas = (panjang, lebar) => {
  return panjang * lebar;
}

console.log(hitungLuas(10, 5)); // 50
```

Pada contoh tersebut, function menerima dua parameter yaitu panjang dan lebar, kemudian mengembalikan hasil perkalian keduanya.

1.4. Template Literals

Template Literal merupakan cara baru dalam membuat string pada JavaScript menggunakan tanda backtick (`). Dengan Template Literal, penggabungan teks dan variabel menjadi lebih sederhana dibandingkan menggunakan operator (+).

Cara Lama

```
const nama = "Andi";
console.log("Halo, " + nama + "!"); // HaLo, Andi!
```

Menggunakan Template Literal

```
const nama = "Andi";
console.log(`Halo, ${nama}!`); // HaLo, Andi!
```

Keunggulan Template Literal

- Penulisan lebih rapi.
- Tidak perlu menggunakan tanda (+).
- Mudah membaca string yang panjang.
- Sangat sering digunakan pada React untuk menampilkan data secara dinamis.

Contoh Kasus

```
const produk = "Laptop";
const harga = 15000000;
console.log(`Produk: ${produk}, Harga: Rp. ${harga.toLocaleString("id-ID")}`);
// Produk: Laptop, Harga: Rp. 15.000.000
```


1.5. Destructuring Assignment

Destructuring Assignment merupakan fitur ES6 yang digunakan untuk mengambil nilai dari object atau array secara langsung ke dalam variabel.

Tanpa Destructuring, kita harus mengambil setiap properti satu per satu.

Misalnya terdapat object berikut.

```
const mahasiswa = {  
  nama: "Andi",  
  jurusan: "Teknik Informatika",  
  semester: 4  
};
```

Cara biasa

```
const nama = mahasiswa.nama;  
const jurusan = mahasiswa.jurusan;  
const semester = mahasiswa.semester;
```

Cara ES6

```
const { nama, jurusan, semester } = mahasiswa;
```

Destructuring Array

```
const warna = ["Merah", "Hijau", "Biru"];  
const [warna1, warna2, warna3] = warna;
```

Mengapa Penting di React?

React menggunakan destructuring hampir di setiap component.

Contoh

```
const profile = ({ nama, jurusan, semester }) => {  
  return (  
    <div>  
      <h1>{nama}</h1>  
      <p>{jurusan}</p>  
      <p>{semester}</p>  
    </div>  
  )  
}
```

Tanpa destructuring, kita harus menulis:

```
// props.nama  
// props.jurusan  
// props.semester
```

Contoh Kasus

```
const mahasiswa = {  
  nama = "Wahyu",  
  pekerjaan = "Middleware Engineer",  
  kota = "Bandung"  
}  
  
const {nama, pekerjaan, kota} = user;  
  
console.log(nama);  
console.log(pekerjaan);  
console.log(kota);
```

1.6. Spread dan Rest Operator

Spread (...) dan Rest (...) menggunakan simbol yang sama, tetapi memiliki fungsi yang berbeda.

- Spread Operator digunakan untuk menguraikan isi array atau object.
- Rest Operator digunakan untuk mengumpulkan beberapa nilai menjadi satu.

Spread Operator

Spread digunakan untuk menyalin atau menggabungkan data.

Contoh array

```
const angka1 = [1, 2, 3];  
const angka2 = [...angka1];  
  
console.log(angka2); //Output: [1, 2, 3]
```

Menggabungkan array

```
const frontEnd = ["HTML", "CSS", "JavaScript"];  
const backEnd = ["Node.js", "Express", "MongoDB"];  
const fullStack = [...frontEnd, ...backEnd];
```

```
console.log(fullStack); // Output: ["HTML", "CSS", "JavaScript", "Node.js",  
"Express", "MongoDB"]
```

Menggabungkan object

```
const mahasiswa1 = {  
  nama: "Andi",  
  umur: 20  
};  
const mahasiswa2 = {  
  jurusan: "Teknik Informatika",  
  kampus: "Universitas Nasional PASIM"  
};  
const dataMahasiswa = { ...mahasiswa1, ...mahasiswa2 };  
console.log(dataMahasiswa); // Output: { nama: "Andi", umur: 20, jurusan:  
"Teknik Informatika", kampus: "Universitas Nasional PASIM" }
```

Rest Operator

Rest digunakan ketika jumlah parameter belum diketahui.

```
// rest operator  
const jumlahKan = (...angka) => {  
  let total = 0;  
  for (let nilai of angka) {  
    total += nilai;  
  }  
  return total;  
}  
console.log(jumlahKan(1, 2, 3, 4, 5)); // Output: 15
```

Pada contoh tersebut, semua parameter akan dikumpulkan menjadi sebuah array bernama angka.

1.7. Ringkasan Bab

Pada bab ini telah dipelajari berbagai fitur penting JavaScript Modern yang menjadi dasar dalam pengembangan aplikasi React. Peserta memahami penggunaan **let** dan **const** untuk mendeklarasikan variabel, **Arrow Function** untuk menulis fungsi yang lebih ringkas, **Template Literals** untuk membangun string dinamis, **Destructuring Assignment** untuk mengambil data dari object atau array dengan lebih mudah, serta **Spread** dan **Rest Operator** untuk mengelola data secara efisien.

Seluruh konsep tersebut akan terus digunakan pada bab-bab berikutnya saat mulai membangun komponen React, mengelola *props*, *state*, dan melakukan manipulasi data dalam aplikasi. Dengan menguasai dasar-dasar ES6 ini, peserta akan lebih mudah memahami sintaks dan pola pengembangan React modern.

BAB 2

Pengenal Node.js, NPM dan PNPM

2.1. Pendahuluan

Sebelum mulai membangun aplikasi menggunakan React, peserta perlu mempersiapkan lingkungan pengembangan (*development environment*) yang akan digunakan selama pelatihan. React tidak dapat dijalankan hanya menggunakan browser seperti HTML, CSS, dan JavaScript biasa. Dibutuhkan beberapa perangkat pendukung, seperti **Node.js** serta **Package Manager** yang berfungsi untuk mengelola berbagai library dan dependency yang digunakan dalam sebuah proyek.

Pada bab ini peserta akan mempelajari cara menginstal **Node.js**, mengenal npm dan pnpm sebagai package manager, serta memahami bagaimana membuat dan mengelola sebuah proyek JavaScript menggunakan kedua package manager tersebut. Materi ini menjadi dasar sebelum memasuki proses pembuatan aplikasi React pada bab berikutnya.

2.2. Node.js

Node.js merupakan sebuah **runtime environment** yang memungkinkan JavaScript dijalankan di luar browser. Sebelum Node.js diperkenalkan, JavaScript hanya dapat dijalankan pada browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge. Dengan Node.js, JavaScript dapat digunakan untuk membangun aplikasi server, menjalankan script, hingga mengembangkan aplikasi React.

React sendiri memanfaatkan Node.js sebagai lingkungan untuk menjalankan berbagai tools pengembangan, seperti Vite, npm, dan package lainnya.

Catatan: Node.js bukanlah framework maupun bahasa pemrograman baru, melainkan sebuah runtime yang dibangun menggunakan mesin JavaScript **V8 Engine** milik Google Chrome.

Fungsi Node.js

Beberapa fungsi utama Node.js antara lain:

- Menjalankan JavaScript di luar browser.
- Menyediakan package manager (npm).
- Menjalankan development server React.
- Mengelola dependency proyek.
- Menjalankan berbagai tools pengembangan.

Instalasi Node.js

1. Langkah-langkah instalasi Node.js:
2. Buka website resmi Node.js.
3. Unduh versi LTS (Long Term Support).
4. Jalankan installer.
5. Klik Next hingga proses instalasi selesai.
6. Restart terminal atau Command Prompt.

Setelah selesai, lakukan pengecekan instalasi.

A terminal window with a dark background and three colored window control buttons (red, yellow, green) in the top left corner. The command `1 node -v` is entered in a light blue monospace font.

Contoh output

A terminal window with a dark background and three colored window control buttons in the top left corner. The output `1 v24.17.0` is displayed in a light blue monospace font.

Kemudian cek npm

A terminal window with a dark background and three colored window control buttons in the top left corner. The command `1 npm -v` is entered in a light blue monospace font.

Contoh output



```
1 11.13.0
```

Jika kedua perintah tersebut menampilkan nomor versi, maka instalasi berhasil.

2.3. Pengenalan npm (Node Package Manager)

Apa itu npm?

npm (Node Package Manager) merupakan package manager bawaan yang otomatis terpasang ketika menginstal Node.js.

Package manager berfungsi untuk:

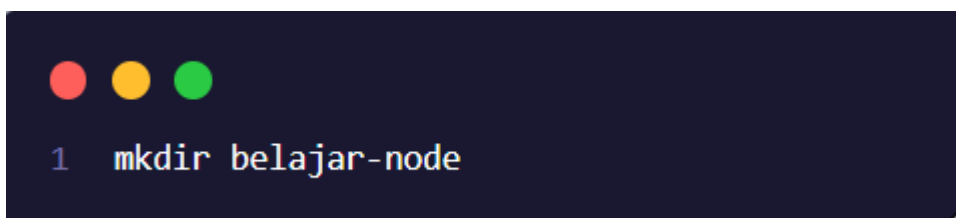
- menginstal library
- memperbarui package
- menghapus package
- menjalankan script proyek

Saat membuat aplikasi React, npm akan digunakan untuk mengunduh berbagai dependency yang dibutuhkan.

Inisialisasi Project

Misalkan kita ingin membuat project baru.

Buat folder terlebih dahulu.



```
1 mkdir belajar-node
```

Masuk ke folder.

```
1 cd belajar-node
```

Kemudian jalankan

```
1 npm init
```

Atau

```
1 npm init -y
```

Perintah tersebut akan menghasilkan file **package.json**.

Apa itu package.json?

package.json merupakan file konfigurasi utama dalam sebuah project Node.js.

Contoh sederhana

```
{
  "name": "belajar-node",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1",
    "start": "node index.js"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "type": "commonjs",
}
```



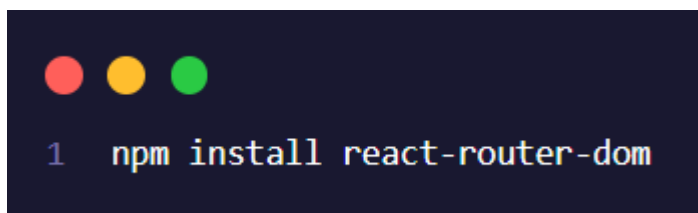
```
"dependencies": {  
  "react-icon": "^1.0.0",  
  "react-router-dom": "^7.18.1"  
}
```

File ini menyimpan informasi seperti:

- nama project
- versi project
- dependency
- script yang dapat dijalankan

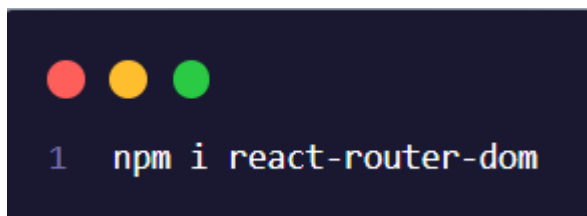
Menginstal Package

Sebagai contoh kita akan menginstal package react-router-dom.



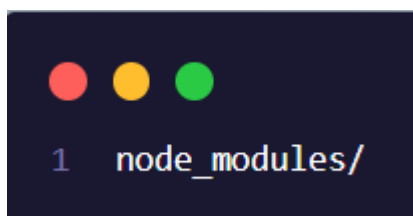
```
1 npm install react-router-dom
```

Atau



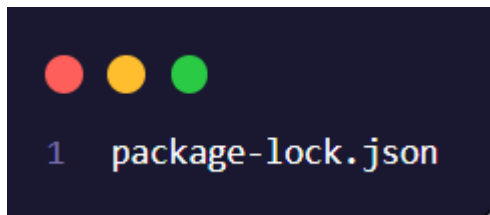
```
1 npm i react-router-dom
```

Setelah berhasil akan muncul folder



```
1 node_modules/
```

Serta file

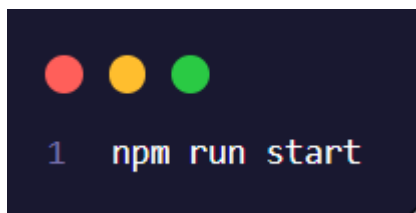


Menjalankan Script

Misalkan terdapat script

```
"scripts": {  
  "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1",  
  "start": "node index.js"  
},
```

Maka dapat dijalankan dengan menggunakan



2.4. Pengenalan pnpm

Apa itu pnpm?

Selain npm, terdapat package manager lain yang cukup populer yaitu pnpm (Performant Node Package Manager).

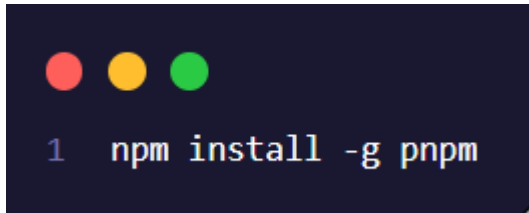
pnpm memiliki fungsi yang sama dengan npm, namun memiliki beberapa keunggulan seperti:

- proses instalasi lebih cepat
- penggunaan ruang penyimpanan lebih hemat
- dependency tidak banyak duplikasi
- performa lebih baik untuk project besar

Karena alasan tersebut, pada pelatihan ini kita akan menggunakan pnpm sebagai package manager utama.

Instalasi pnpm

Jalankan perintah berikut.



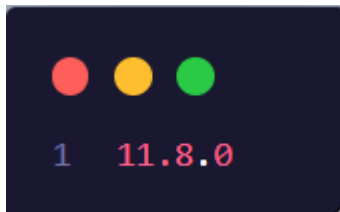
```
1 npm install -g pnpm
```

Setelah selesai, cek versinya



```
1 pnpm -v
```

Contoh output



```
1 11.8.0
```

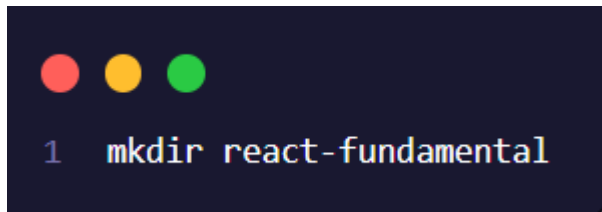
Perbedaan npm dan pnpm

npm	pnpm
Bawaan node.js	Perlu instalasi
Instalasi relatif lebih lambat	Instalasi lebih cepat
Menggunakan storage lebih besar	Lebih hemat storage
Cocok untuk project kecil	Cocok untuk project besar

2.5. Membuat dan Mengelola Project

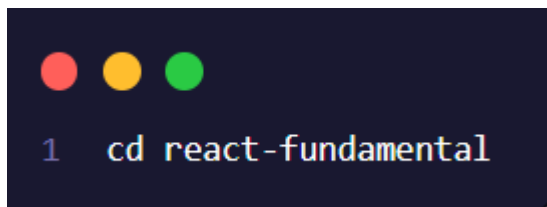
Setelah memiliki Node.js dan pnpm, kita dapat mulai membuat project

Buat folder baru

A terminal window with a dark background and three colored window control buttons (red, yellow, green) at the top left. The command `1 mkdir react-fundamental` is entered and executed.

```
1 mkdir react-fundamental
```

Masuk ke folder

A terminal window with a dark background and three colored window control buttons (red, yellow, green) at the top left. The command `1 cd react-fundamental` is entered and executed.

```
1 cd react-fundamental
```

Inisialisasi project menggunakan pnpm

A terminal window with a dark background and three colored window control buttons (red, yellow, green) at the top left. The command `1 pnpm init` is entered and executed.

```
1 pnpm init
```

Akan muncul file **package.json**.

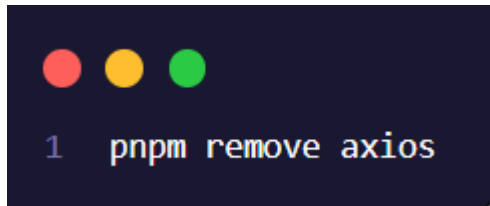
Menginstal Package

Misalkan ingin menginstal package Axios.

A terminal window with a dark background and three colored window control buttons (red, yellow, green) at the top left. The command `1 pnpm add axios` is entered and executed.

```
1 pnpm add axios
```

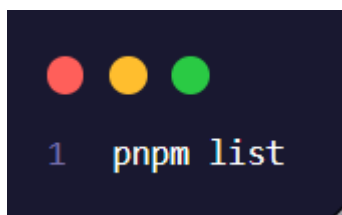
Menghapus Package

A terminal window with a dark background and three colored window control buttons (red, yellow, green) at the top left. The command `1 pnpm remove axios` is entered in a light blue monospace font.

Memperbarui Package

A terminal window with a dark background and three colored window control buttons (red, yellow, green) at the top left. The command `1 pnpm update` is entered in a light blue monospace font.

Melihat Package yang Terinstal

A terminal window with a dark background and three colored window control buttons (red, yellow, green) at the top left. The command `1 pnpm list` is entered in a light blue monospace font.

2.6. Ringkasan Bab

Pada bab ini peserta telah mempelajari dasar-dasar lingkungan pengembangan JavaScript modern yang akan digunakan selama pelatihan React. Peserta memahami fungsi **Node.js** sebagai runtime JavaScript, mengenal npm dan pnpm sebagai package manager, serta mampu melakukan instalasi, membuat proyek baru, dan mengelola dependency menggunakan berbagai perintah dasar.

Pemahaman terhadap materi pada bab ini sangat penting karena seluruh proses pengembangan aplikasi React pada bab-bab selanjutnya akan memanfaatkan **Node.js** dan **pnpm** sebagai alat utama dalam menjalankan proyek, menginstal library, dan mengelola kebutuhan aplikasi. Dengan lingkungan pengembangan yang telah disiapkan, peserta siap melanjutkan ke bab berikutnya untuk mulai membuat proyek React menggunakan **Vite**.

BAB 3

Menggunakan pnpm dan Vite

3.1. Pendahuluan

Pada bab sebelumnya, peserta telah mempelajari cara menginstal Node.js, mengenal npm dan pnpm, serta memahami fungsi package manager dalam pengembangan aplikasi JavaScript. Setelah lingkungan pengembangan siap digunakan, langkah berikutnya adalah membuat proyek React yang akan digunakan selama proses pelatihan.

Dalam pelatihan ini, peserta akan mengembangkan sebuah aplikasi sederhana bernama CareerHub, yaitu sebuah aplikasi Mini Job Portal yang digunakan untuk menampilkan daftar lowongan pekerjaan. Aplikasi ini akan terus dikembangkan secara bertahap hingga pertemuan terakhir, sehingga setiap materi yang dipelajari akan langsung diterapkan pada proyek yang sama.

Pada bab ini peserta akan mempelajari cara membuat proyek React menggunakan Vite, menjalankan aplikasi pertama, memahami struktur folder proyek, serta mengenal beberapa perintah dasar pnpm yang digunakan dalam proses pengembangan.

Studi Kasus

Project Pelatihan : CareerHub

Selama pelatihan React Fundamental, seluruh materi akan diterapkan pada satu proyek yang sama, yaitu CareerHub.

CareerHub merupakan aplikasi sederhana yang berfungsi untuk menampilkan informasi lowongan pekerjaan. Seiring bertambahnya materi, aplikasi ini akan dikembangkan menjadi lebih lengkap dengan berbagai fitur seperti pencarian, pengurutan data, pagination, editing data, routing, hingga deployment ke internet.

Pada bab ini peserta belum akan membuat fitur-fitur tersebut. Fokus utama adalah membuat proyek React dan memastikan aplikasi dapat dijalankan dengan baik.

3.2. Mengenal Vite

Vite merupakan sebuah build tool modern yang digunakan untuk membuat dan menjalankan aplikasi JavaScript seperti React, Vue, maupun framework lainnya.

Vite dirancang agar proses pengembangan aplikasi menjadi lebih cepat dibandingkan build tool sebelumnya, seperti Create React App (CRA). Dengan Vite, proses menjalankan aplikasi dan memperbarui perubahan kode (Hot Module Replacement) berlangsung hampir secara instan sehingga sangat membantu selama proses pengembangan.

Pada pelatihan ini seluruh proyek React akan dibuat menggunakan Vite.

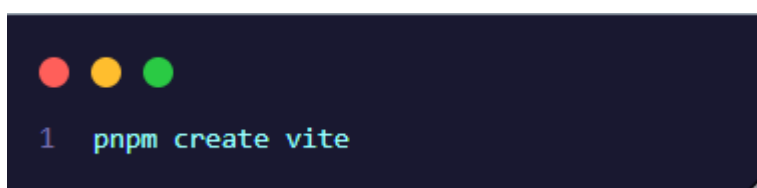
Keunggulan Vite

Beberapa kelebihan Vite antara lain:

- Proses pembuatan proyek lebih cepat.
- Startup development server sangat ringan.
- Mendukung Hot Module Replacement (HMR).
- Konfigurasi sederhana.
- Cocok digunakan untuk pengembangan React modern.

3.3. Membuat Project

Buka Terminal atau Command Prompt kemudian jalankan perintah berikut.

A screenshot of a terminal window with a dark background. At the top left, there are three colored circles: red, yellow, and green. Below them, the text '1 pnpm create vite' is displayed in a light blue font. The terminal window has a small icon in the bottom right corner.

Selanjutnya akan muncul beberapa pertanyaan.

```
◇ Project name:
  careerhub
◇ Select a framework:
  React
◇ Select a variant:
  JavaScript
◇ Which linter to use?
  ESLint
◇ Install with pnpm and start now?
  Yes
◇ Scaffolding project in D:\PELATIHAN\pelatihan-react-fundamental-2026\pelatihan\pertemuan-3\careerhub...
◇ Installing dependencies with pnpm...

Update available! 11.8.0 → 11.10.0.
Changelog: https://pnpm.io/v/11.10.0
To update, run: pnpm self-update

Downloading @rolldown/binding-win32-x64-msvc@1.1.5: 7.80 MB/7.80 MB, done
Packages: +135
Progress: resolved 166, reused 128, downloaded 13, added 135, done
```

Apabila proses berhasil maka akan terbentuk folder project baru bernama careerhub.

Masuk ke Folder Project

Masuk ke folder project menggunakan perintah berikut.

```
1 cd careerhub
```

Menjalankan Project

Setelah dependency selesai diinstal, jalankan project.

```
1 pnpm dev
```

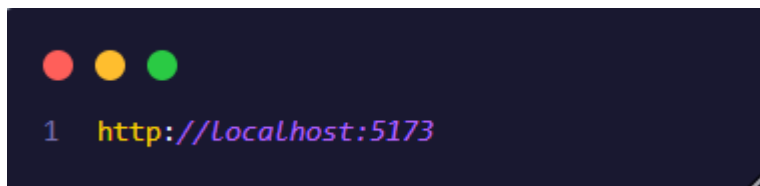

Apabila berhasil akan muncul tampilan seperti berikut.

```
PS D:\PELATIHAN\pelatihan-react-fundamental-2026\pelatihan\pertemuan-3\careerhub> pnpm dev
$ vite

VITE v8.1.3 ready in 262 ms

  → Local:   http://localhost:5173/
  → Network: use --host to expose
  → press h + enter to show help
```

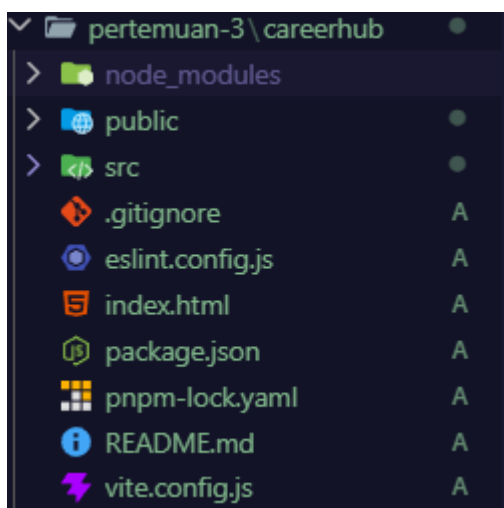
Buka browser kemudian akses alamat tersebut.



Jika berhasil maka akan muncul halaman awal React bawaan Vite.

3.4.Struktur Folder Project

Setelah project berhasil dibuat, akan muncul struktur folder seperti berikut.



Berikut penjelasan fungsi masing-masing folder.

Folder	Fungsi
src	Tempat seluruh kode React ditulis.

public	Menyimpan file statis seperti gambar atau favicon.
node_modules	Menyimpan seluruh dependency project.
package.json	Menyimpan konfigurasi project serta daftar dependency.
pnpm-lock.yaml	Menyimpan versi package yang digunakan.
vite.config.js	File konfigurasi Vite.

3.5. Mengenal File package.json

Setiap project React memiliki sebuah file bernama package.json.

File ini berisi informasi mengenai project, dependency yang digunakan, serta script yang dapat dijalankan.

Contoh isi package.json.

```
{
  "name": "belajar-node",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1",
    "start": "node index.js"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "type": "commonjs",
  "dependencies": {
    "react-icon": "^1.0.0",
    "react-router-dom": "^7.18.1"
  }
}
```

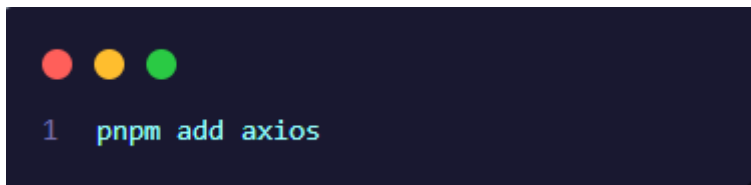
Script yang paling sering digunakan adalah:

Script	Fungsi
pnpm dev	Menjalankan aplikasi.
pnpm build	Melakukan build project.
pnpm preview	Menjalankan hasil build.

3.6. Perintah Dasar pnpm

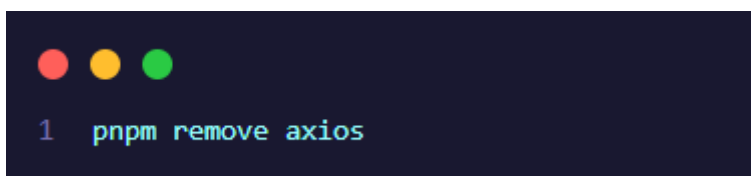
Selain digunakan untuk membuat project, pnpm juga digunakan untuk mengelola dependency.

Menginstal Package



```
1 pnpm add axios
```

Menghapus Package



```
1 pnpm remove axios
```

Memperbarui Package



```
1 pnpm update
```

Melihat Package yang Terpasang

A terminal window with a dark blue background and three colored window control buttons (red, yellow, green) in the top left corner. The text '1 pnpm list' is displayed in a light blue monospace font.

3.7. Ringkasan Bab

Pada bab ini peserta telah berhasil membuat proyek React menggunakan Vite dengan bantuan pnpm sebagai package manager. Peserta juga telah memahami struktur dasar proyek React, fungsi file package.json, serta beberapa perintah dasar pnpm yang sering digunakan dalam pengembangan aplikasi.

Project CareerHub yang telah dibuat akan menjadi studi kasus utama selama pelatihan. Pada bab-bab berikutnya, aplikasi ini akan dikembangkan secara bertahap hingga menjadi sebuah Mini Job Portal yang memiliki berbagai fitur seperti pencarian, pengurutan data, pagination, editing, routing, penggunaan Context API, dan deployment ke Vercel.

BAB 4

Dasar-dasar React dan Komponen

4.1. Pendahuluan

Pada bab sebelumnya, peserta telah berhasil membuat project React menggunakan Vite serta menjalankan aplikasi pertama. Namun, tampilan yang muncul masih merupakan halaman bawaan dari Vite dan belum mencerminkan aplikasi yang akan dikembangkan.

Pada bab ini peserta akan mulai membangun aplikasi CareerHub menggunakan React. Materi yang dipelajari meliputi pengenalan React, konsep JSX, pembuatan Functional Component, serta cara menggunakan komponen di dalam aplikasi. Dengan memahami materi pada bab ini, peserta akan mampu membangun tampilan aplikasi yang tersusun dari beberapa komponen yang saling terhubung.

4.2. Apa itu React?

React merupakan library JavaScript yang digunakan untuk membangun User Interface (UI) atau antarmuka pengguna.

React dikembangkan oleh Meta (Facebook) dan menggunakan konsep Component-Based Architecture, yaitu sebuah aplikasi dibangun dari kumpulan komponen-komponen kecil yang dapat digunakan kembali (reusable).

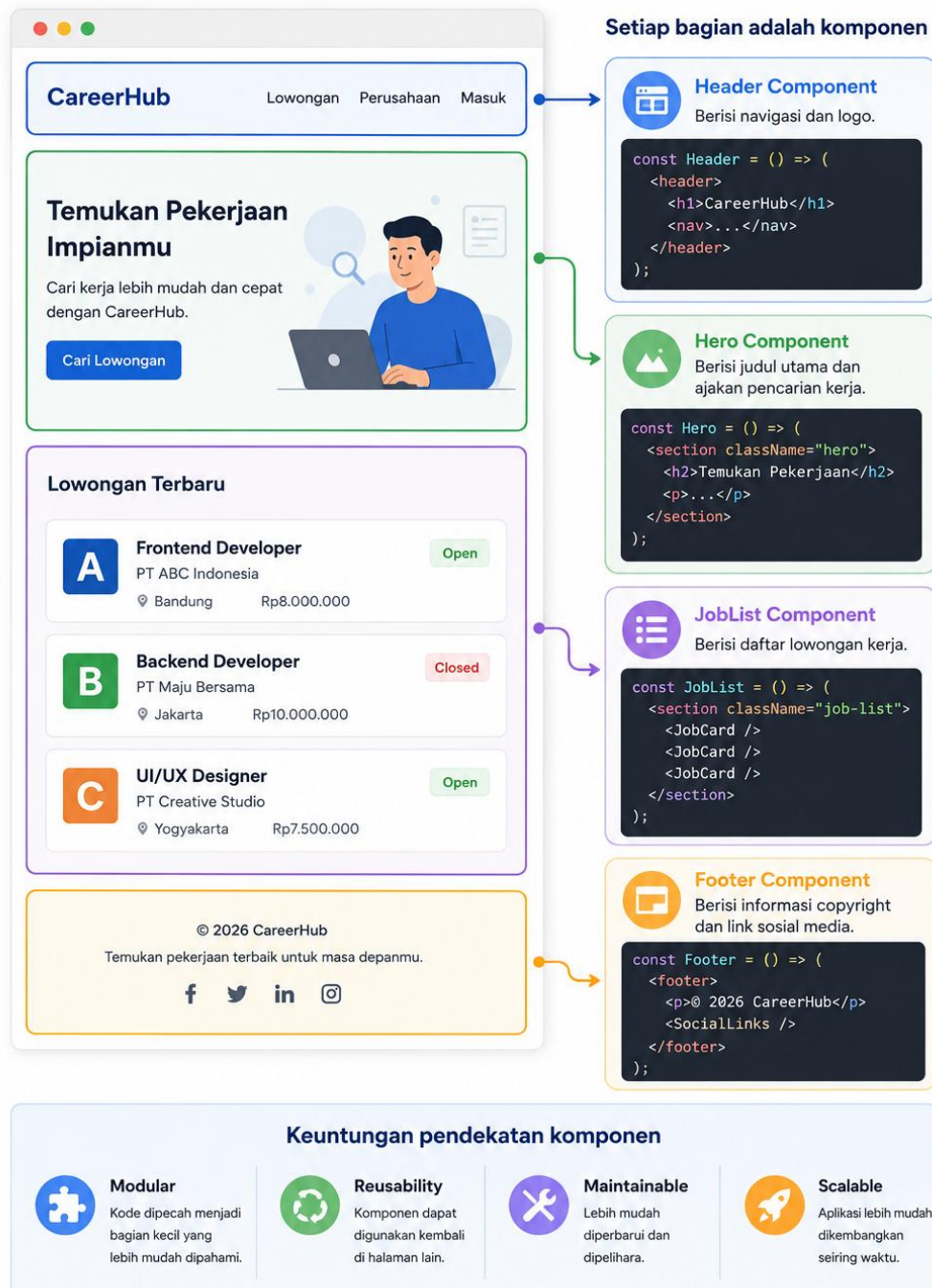
Sebagai contoh, sebuah website biasanya terdiri dari beberapa bagian seperti:

- Header
- Navigation Bar
- Hero Section
- Content
- Footer

Pada React, setiap bagian tersebut dapat dibuat menjadi komponen yang berdiri sendiri.

CareerHub

Aplikasi dibangun dari komponen-komponen yang berdiri sendiri



4.3.Mengenal JSX

JSX (JavaScript XML) merupakan sintaks yang memungkinkan kita menulis kode HTML di dalam JavaScript.

Meskipun terlihat seperti HTML, JSX sebenarnya akan diubah menjadi kode JavaScript oleh React.

Contoh JSX:

A code editor window with a dark background and three colored window control buttons (red, yellow, green) in the top-left corner. It contains the following JavaScript code with JSX:

```
1 function App() {  
2   return (  
3     <h1>Hello React</h1>  
4   );  
5 }
```

Mengapa Menggunakan JSX?

- JSX memiliki beberapa kelebihan, di antaranya:
- Penulisan kode lebih mudah dibaca.
- Tampilan dan logika dapat ditulis dalam satu file.
- Mempermudah pembuatan komponen.

Sebagai contoh:

Tanpa JSX:

A code editor window with a dark background and three colored window control buttons (red, yellow, green) in the top-left corner. It contains the following JavaScript code without JSX:

```
1 React.createElement("h1", null, "Hello React");
```

Dengan JSX:

```
1 <h1>Hello React</h1>
```

Tentunya penulisan menggunakan JSX lebih sederhana dan mudah dipahami.

Aturan Penulisan JSX

Dalam menggunakan JSX terdapat beberapa aturan yang perlu diperhatikan.

1. Hanya memiliki satu elemen utama

Benar:

```
1 return (  
2   <div>  
3     <h1>CareerHub</h1>  
4     <p>Portal Lowongan Kerja</p>  
5   </div>  
6 );
```

Salah:

```
1 return (  
2   <h1>CareerHub</h1>  
3   <p>Portal Lowongan Kerja</p>  
4 );
```

2. Gunakan className

Karena class merupakan keyword JavaScript, maka React menggunakan className.

```
1 <div className="container">  
2   Hello React  
3 </div>
```


3. Gunakan Kurung Kurawal {}

4.4. Mengenal Komponen

Pengertian Komponen

Komponen merupakan bagian kecil dari sebuah tampilan yang dapat digunakan berulang kali.

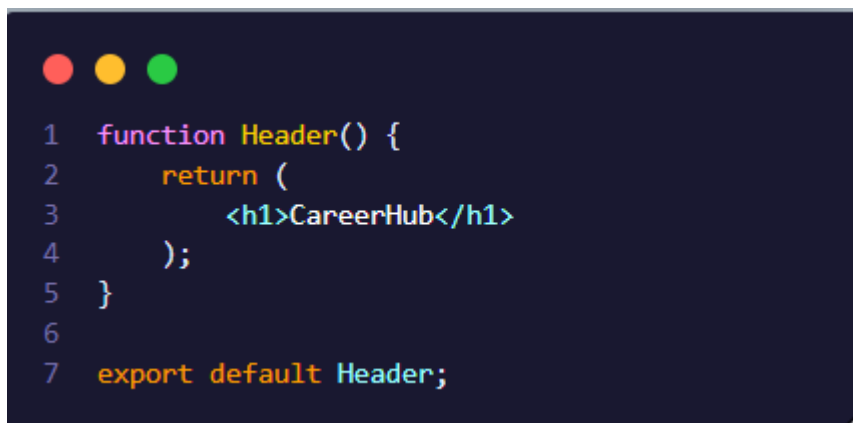
Sebagai contoh, pada aplikasi CareerHub nantinya terdapat beberapa bagian seperti:

- Header
- Hero
- Job Card
- Footer

Keempat bagian tersebut akan dibuat menjadi komponen yang terpisah.

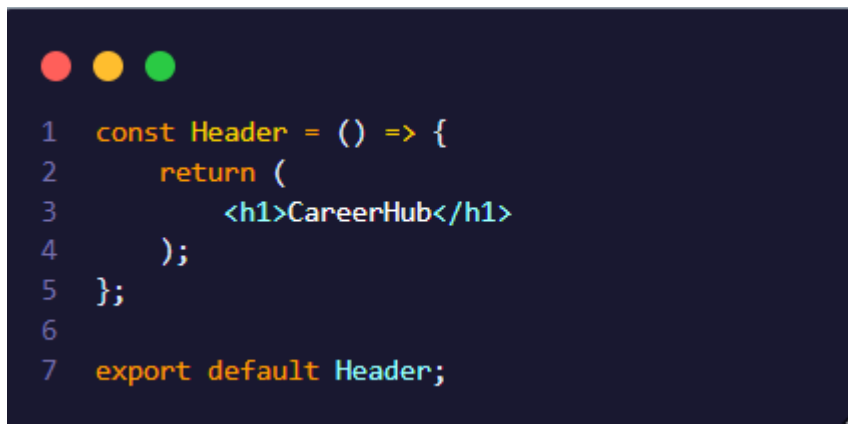
Functional Component

Pada React modern, komponen dibuat menggunakan Function.



```
1 function Header() {  
2   return (  
3     <h1>CareerHub</h1>  
4   );  
5 }  
6  
7 export default Header;
```

Selain menggunakan function biasa, komponen juga dapat dibuat menggunakan Arrow Function.



```

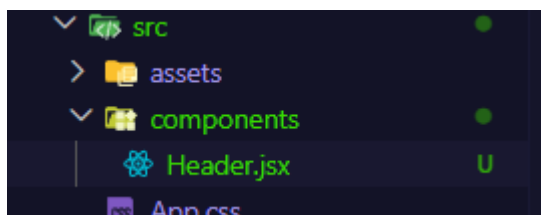
1  const Header = () => {
2      return (
3          <h1>CareerHub</h1>
4      );
5  };
6
7  export default Header;

```

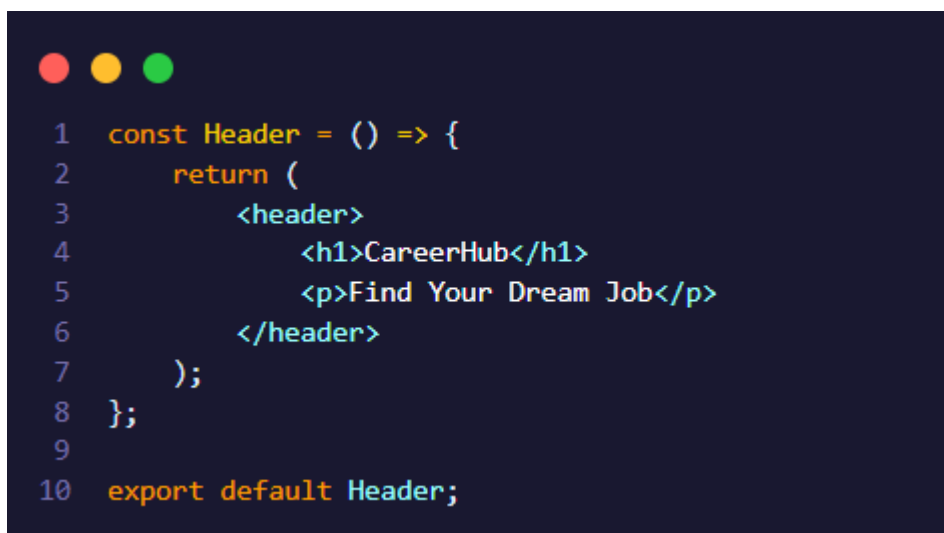
Cara kedua merupakan cara yang paling sering digunakan pada React modern.

4.5.Membuat Komponen Pertama

Pada folder src, buat folder baru bernama components, kemudian buat file Header.jsx



Isi file tersebut:



```

1  const Header = () => {
2      return (
3          <header>
4              <h1>CareerHub</h1>
5              <p>Find Your Dream Job</p>
6          </header>
7      );
8  };
9
10 export default Header;

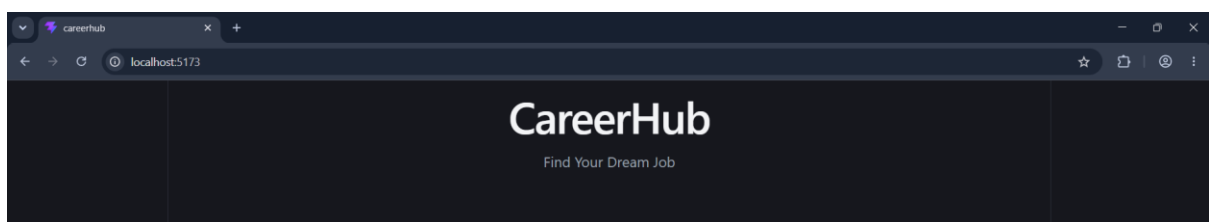
```

4.6. Menggunakan Komponen

Setelah komponen dibuat, langkah berikutnya adalah menggunakannya pada App.jsx.

```
1 import Header from "../components/Header";
2
3 function App() {
4   return (
5     <>
6       <Header />
7     </>
8   );
9 }
10
11 export default App;
```

Ketika aplikasi dijalankan, maka akan muncul:



4.7. Ringkasan Bab

Pada bab ini peserta telah mempelajari konsep dasar React, mengenal JSX sebagai sintaks untuk membangun antarmuka pengguna, serta memahami bagaimana aplikasi React disusun menggunakan Functional Component. Peserta juga telah berhasil membuat beberapa komponen sederhana dan menyusunnya menjadi tampilan awal aplikasi CareerHub.

Struktur komponen yang dibuat pada bab ini akan menjadi fondasi pengembangan aplikasi pada bab-bab selanjutnya. Pada Bab 5, peserta akan mempelajari Props, sehingga komponen JobCard tidak lagi menampilkan data statis, melainkan menerima data secara dinamis dari komponen induknya. Dengan

demikian, aplikasi CareerHub akan mulai menampilkan daftar lowongan pekerjaan yang lebih fleksibel dan mudah dikelola.

BAB 5

Meneruskan Props dan Styling Komponen

5.1. Pendahuluan

Pada bab sebelumnya peserta telah mempelajari cara membuat komponen pada React. Namun setiap komponen masih menampilkan data yang bersifat statis (hardcode). Pendekatan tersebut kurang fleksibel karena setiap perubahan data harus dilakukan secara langsung di dalam komponen.

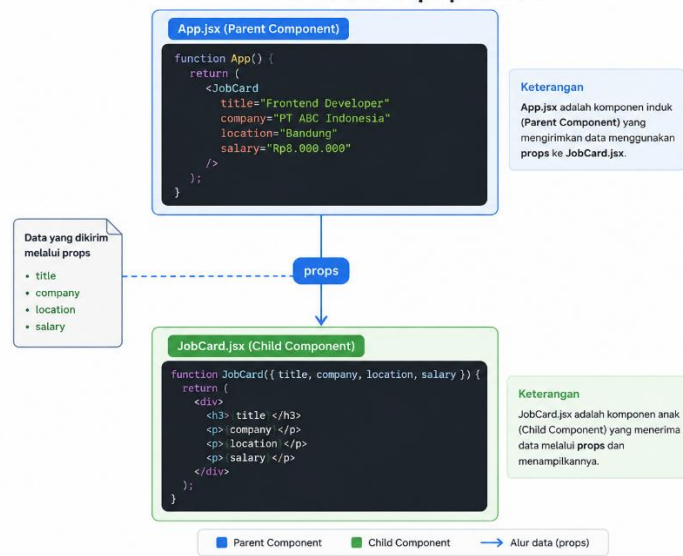
React menyediakan mekanisme Props (Properties) untuk mengirimkan data dari satu komponen ke komponen lainnya. Dengan menggunakan props, sebuah komponen dapat digunakan kembali dengan data yang berbeda tanpa perlu membuat komponen baru.

Selain mempelajari props, pada bab ini peserta juga akan mempelajari cara mempercantik tampilan aplikasi menggunakan Tailwind CSS, yaitu framework CSS yang banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi React modern.

5.2. Apa itu Props?

Props (Properties) merupakan mekanisme yang digunakan React untuk mengirimkan data dari komponen induk (Parent Component) ke komponen anak (Child Component).

Ilustrasi Props pada React



Pada aplikasi CareerHub, data seperti:

- Judul pekerjaan
- Nama perusahaan
- Lokasi
- Gaji

tidak lagi ditulis langsung di dalam JobCard.jsx, melainkan dikirim melalui props.

5.3. Mengirim Props

Misalkan terdapat komponen berikut.

```
1 <JobCard  
2   title="Frontend Developer"  
3   company="PT ABC Indonesia"  
4   location="Bandung"  
5   salary="Rp8.000.000"  
6 />
```

Komponen JobCard sekarang menerima empat buah props.

5.4.Menerima Props

Props dapat diterima dengan dua cara.

Cara pertama

```
1  const JobCard = (props) => {  
2    return (  
3      <>  
4        <h3>{props.title}</h3>  
5      </>  
6    );  
7  };
```

Cara kedua (lebih disarankan)

```
1  const JobCard = ({ title, company, location, salary }) =>  
2  {  
3    return (  
4      <>  
5        <h3>{title}</h3>  
6      </>  
7    );  
8  };
```

Cara kedua menggunakan destructuring sehingga kode menjadi lebih ringkas.

Contoh lengkap

5.5.Styling React Menggunakan Tailwind CSS

Apa itu Tailwind CSS?

Tailwind CSS merupakan sebuah framework CSS berbasis Utility First yang menyediakan berbagai class siap pakai untuk membangun tampilan aplikasi tanpa harus menulis file CSS secara manual.

Berbeda dengan CSS konvensional yang mengharuskan kita membuat selector dan class sendiri, Tailwind CSS memungkinkan kita langsung memberikan styling pada elemen melalui atribut `className`.

Beberapa keuntungan menggunakan Tailwind CSS antara lain:

- Tidak perlu membuat file CSS untuk styling sederhana.
- Penulisan kode lebih cepat dan efisien.
- Mudah membuat tampilan yang responsif.
- Banyak digunakan pada proyek React modern.

Oleh karena itu, pada modul ini seluruh proses styling aplikasi CareerHub akan menggunakan Tailwind CSS.

5.6. Instalasi Tailwind CSS

Sebelum menggunakan Tailwind CSS, kita perlu melakukan proses instalasi pada project React yang telah dibuat pada bab sebelumnya.

Buka terminal pada folder project CareerHub, kemudian jalankan perintah berikut.

Install Tailwind CSS

```
\careerhub> npm add tailwindcss @tailwindcss/vite
```

Konfigurasi Vite

Buka file `vite.config.js`, kemudian ubah menjadi seperti berikut.


```

1  import { defineConfig } from "vite";
2  import react from "@vitejs/plugin-react";
3  import tailwindcss from "@tailwindcss/vite";
4
5  export default defineConfig({
6    plugins: [
7      react(),
8      tailwindcss(),
9    ],
10 });

```

Import Tailwind CSS

Buka file `src/index.css` (atau `src/main.css` sesuai struktur project), kemudian tambahkan baris berikut.

5.7. Mengenal Utility Class Tailwind CSS

Tailwind CSS menyediakan banyak utility class yang dapat digunakan untuk mengatur tampilan suatu komponen.

Berikut beberapa utility class yang paling sering digunakan selama pelatihan.

Utility	Fungsi	Contoh
<code>bg-*</code>	Warna latar belakang	<code>bg-blue-600</code>
<code>text-*</code>	Warna dan ukuran teks	<code>text-white</code> , <code>text-xl</code>
<code>font-*</code>	Ketebalan huruf	<code>font-bold</code>
<code>p-*</code>	Padding	<code>p-4</code>
<code>m-*</code>	Margin	<code>mt-5</code>
<code>rounded-*</code>	Sudut membulat	<code>rounded-xl</code>

Utility	Fungsi	Contoh
shadow-*	Bayangan	shadow-lg
border	Border	border
flex	Layout Flexbox	flex items-center
grid	Layout Grid	grid grid-cols-3

Contoh Penggunaan

```

1  const Header = () => {
2    return (
3      <header className="bg-blue-600 text-white p-6 shadow-md">
4        <h1 className="text-3xl font-bold">
5          CareerHub
6        </h1>
7
8        <p className="text-blue-100 mt-2">
9          Find Your Dream Job
10       </p>
11     </header>
12   );
13 };
14
15 export default Header;

```

BAB 6

Conditional Rendering dan List Rendering

6.1. Pendahuluan

Pada bab sebelumnya, peserta telah mempelajari cara mengirimkan data menggunakan Props sehingga komponen JobCard dapat menampilkan informasi lowongan pekerjaan secara dinamis. Namun, setiap komponen JobCard masih harus ditulis satu per satu secara manual.

Pada aplikasi nyata, sebuah Job Portal dapat memiliki puluhan bahkan ratusan data lowongan pekerjaan. Menuliskan setiap komponen secara manual tentu tidak efisien.

React menyediakan fitur List Rendering untuk menampilkan banyak data secara otomatis menggunakan method `.map()`. Selain itu, React juga memiliki Conditional Rendering yang memungkinkan aplikasi menampilkan tampilan yang berbeda berdasarkan kondisi tertentu.

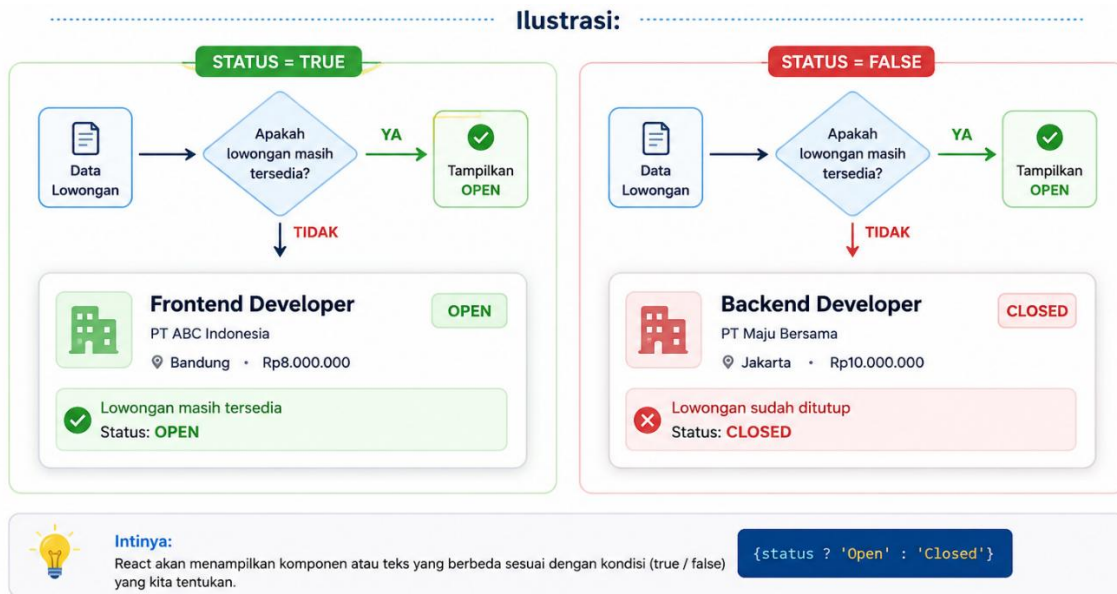
Pada bab ini, aplikasi CareerHub akan mulai menampilkan beberapa data lowongan pekerjaan sekaligus menggunakan `.map()` serta menampilkan status lowongan menggunakan Conditional Rendering.

6.2. Apa itu Conditional Rendering?

Conditional Rendering merupakan teknik untuk menampilkan suatu komponen berdasarkan kondisi tertentu.

Misalnya:

- Jika lowongan masih tersedia, tampilkan Open.
- Jika lowongan sudah ditutup, tampilkan Closed.



Menggunakan Operator Ternary

Conditional Rendering paling sering menggunakan operator ternary.

```

1  const isOpen = true;
2
3  return (
4    <h3>
5      {isOpen ? "Open" : "Closed"}
6    </h3>
7  );
  
```

Conditional Rendering pada CareerHub

Misalkan data lowongan memiliki status.

```

1  const job = {
2    title: "Frontend Developer",
3    status: true
4  }
  
```

Kemudian tampilkan status



```

1 <p>
2   Status :
3   {status ? " Open" : " Closed"}
4 </p>

```

Memberikan Warna Berdasarkan Status

Conditional Rendering juga dapat digunakan untuk mengubah tampilan.



```

1
2 <p
3   className={
4     status
5       ? "text-green-600 font-semibold"
6       : "text-red-600 font-semibold"
7   }
8 >
9   {status ? "Open" : "Closed"}
10 </p>

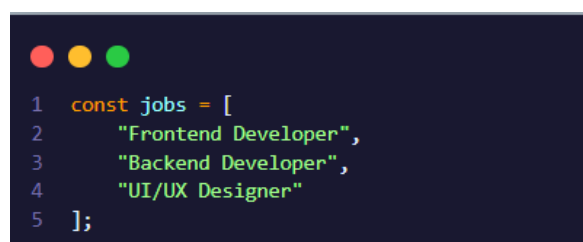
```

Jika status bernilai true, teks akan berwarna hijau. Jika false, teks akan berwarna merah.

6.3. Apa itu List Rendering?

List Rendering digunakan untuk menampilkan sekumpulan data menggunakan perulangan.

Misalnya terdapat data berikut.



```

1 const jobs = [
2   "Frontend Developer",
3   "Backend Developer",
4   "UI/UX Designer"
5 ];

```

Daripada menulis

```
1 <JobCard />
2
3 <JobCard />
4
5 <JobCard />
```

lebih baik menggunakan `.map()`.

Mengenal `.map()`

Method `.map()` digunakan untuk mengubah setiap data di dalam array menjadi elemen React.

Contoh sederhana.

```
1  const fruits = [
2    "Apel",
3    "Jeruk",
4    "Mangga"
5  ];
6
7  function App() {
8    return (
9      <>
10       {
11         fruits.map((fruit) => (
12           <p>{fruit}</p>
13         ))
14       }
15     </>
16   );
17 }
```

Property key

Saat menggunakan `.map()`, React meminta setiap data memiliki key.

Contoh.

```
1  {
2    jobs.map((job) => (
3      <JobCard
4        key={job.id}
5      />
6    ))
7  }
```

Property key membantu React mengenali setiap data sehingga proses rendering menjadi lebih efisien.

6.4.Studi Kasus

Langkah 1

Pada `App.jsx`, buat array data.

```
1  const jobs = [
2    {
3      id: 1,
4      title: "Frontend Developer",
5      company: "PT ABC Indonesia",
6      location: "Bandung",
7      salary: "Rp8.000.000",
8      status: true
9    },
10   {
11     id: 2,
12     title: "Backend Developer",
13     company: "PT Maju Bersama",
14     location: "Jakarta",
15     salary: "Rp10.000.000",
16     status: false
17   },
18   {
19     id: 3,
20     title: "UI/UX Designer",
21     company: "PT Creative Studio",
22     location: "Yogyakarta",
23     salary: "Rp7.500.000",
24     status: true
25   }
26  ];
```

Langkah 2

Ubah JobList.jsx.

```
1  const JobList = ({ jobs }) => {
2    return (
3      <section className="space-y-5">
4        {
5          jobs.map((job) => (
6            <JobCard
7              key={job.id}
8              title={job.title}
9              company={job.company}
10             location={job.location}
11             salary={job.salary}
12             status={job.status}
13           ) />
14         )
15       }
16     </section>
17   );
18 };
```

Langkah 3

Terima props baru pada JobCard.jsx.

```
1  const JobCard = ({
2    title,
3    company,
4    location,
5    salary,
6    status
7  }) => {
```

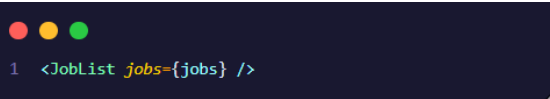
Langkah 4

Tambahkan status.

```
1  <p
2    className={
3      status
4        ? "text-green-600 font-semibold"
5        : "text-red-600 font-semibold"
6    }
7  >
8    Status :
9    {status ? " Open" : " Closed"}
10 </p>
```

Langkah 5

Kirim data dari App.jsx.



```
1 <JobList jobs={jobs} />
```

6.5. Ringkasan Bab

Pada bab ini peserta telah mempelajari cara menggunakan List Rendering untuk menampilkan sekumpulan data menggunakan method `.map()`, sehingga komponen `JobCard` tidak lagi ditulis secara manual satu per satu. Peserta juga memahami pentingnya penggunaan properti `key` agar React dapat mengelola proses rendering secara efisien.

Selain itu, peserta telah menerapkan Conditional Rendering untuk menampilkan status lowongan pekerjaan berdasarkan kondisi tertentu. Dengan menggabungkan kedua konsep tersebut, aplikasi `CareerHub` kini mampu menampilkan banyak data lowongan secara dinamis dengan tampilan yang berbeda sesuai status masing-masing.

BAB 7

Merespons Event dan State Management

7.1. Pendahuluan

Pada bab sebelumnya, peserta telah berhasil menampilkan daftar lowongan pekerjaan menggunakan List Rendering serta menerapkan Conditional Rendering untuk menampilkan status lowongan.

Namun, aplikasi CareerHub masih bersifat statis karena belum dapat merespons interaksi dari pengguna. Sebagai contoh, ketika tombol Lihat Detail atau Lamar diklik, belum ada perubahan apa pun pada tampilan aplikasi.

Pada bab ini peserta akan mempelajari cara menangani interaksi pengguna menggunakan Event Handling serta menyimpan data sementara menggunakan State. Dengan kedua konsep tersebut, aplikasi React dapat memberikan pengalaman yang lebih interaktif.

7.2. Apa itu Event Handling?

Event Handling merupakan mekanisme untuk menangani aksi yang dilakukan oleh pengguna, seperti:

- Klik tombol.
- Mengisi input.
- Memilih menu.
- Mengarahkan kursor ke suatu elemen.

React menyediakan berbagai event yang mirip dengan JavaScript, namun penulisannya menggunakan camelCase.

Contoh:

HTML	React
onclick	onClick
onchange	onChange
onsubmit	onSubmit
onmouseover	onMouseOver

Contoh Event Handling

```
1  function App() {  
2  
3    const handleClick = () => {  
4      alert("Tombol berhasil diklik");  
5    }  
6  
7    return (  
8      <button onClick={handleClick}>  
9        Klik Saya  
10     </button>  
11  )  
12  
13 }
```

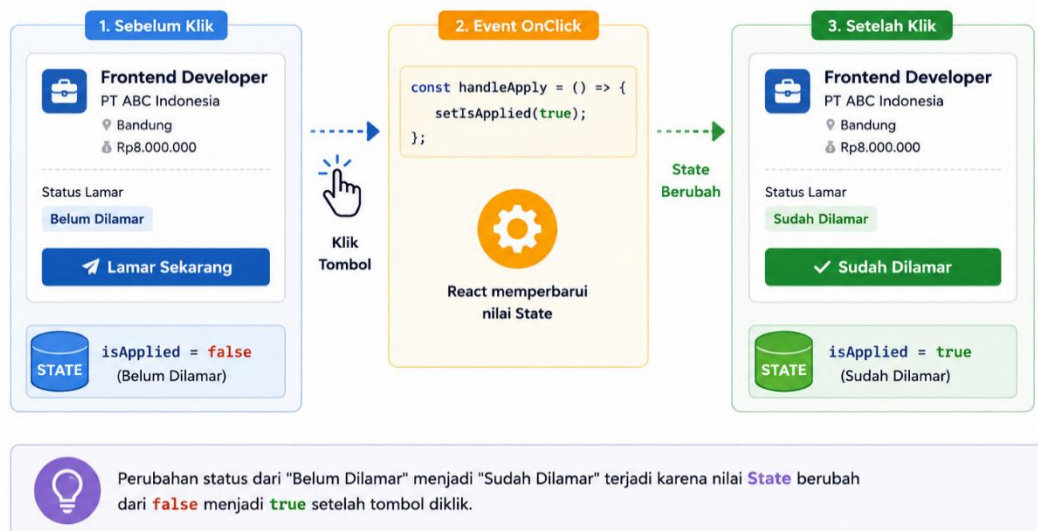
Ketika tombol diklik, fungsi handleClick() akan dijalankan.

7.3. Apa itu State?

State merupakan data yang dapat berubah selama aplikasi berjalan.

Berbeda dengan Props yang dikirim dari komponen induk, State dimiliki oleh komponen itu sendiri.

Sebagai contoh:



Perubahan tersebut disimpan menggunakan State.

useState

React menyediakan Hook bernama useState.

```
1 import { useState } from "react";
```

Penulisannya:

```
1 const [state, setState] = useState(nilaiAwal);
```

Contoh:

```
1 const [isApplied, setIsApplied] = useState(false);
```

Artinya:

- isApplied menyimpan nilai state.
- setIsApplied() digunakan untuk mengubah state.

Mengubah State

```
1 setIsApplied(true);
```

Setelah dijalankan React akan melakukan render ulang secara otomatis.

7.4.Studi Kasus

Langkah 1

Import useState.

```
1 import { useState } from "react";
```

Langkah 2

Tambahkan state.

```
1 const [isApplied, setIsApplied] = useState(false);
```

Langkah 3

Buat fungsi.

```
1 const handleApply = () => {  
2   setIsApplied(true);  
3 }
```

Langkah 4

Gunakan pada tombol.

```

1 <button
2   onClick={handleApply}
3 >
4   {
5     isApplied
6     ? "Sudah Dilamar"
7     : "Lamar Sekarang"
8   }
9 </button>

```

Langkah 6

Ubah warna tombol.

```

1 <button
2   onClick={handleApply}
3   disabled={isApplied}
4   className={`mt-5 w-full py-2 rounded-lg text-white transition
5   ${isApplied
6     ? "bg-green-600 cursor-not-allowed"
7     : "bg-blue-600 hover:bg-blue-700"}
8 >
9   {
10    isApplied
11    ? "✓ Sudah Dilamar"
12    : "Lamar Sekarang"
13  }
14 </button>

```

7.5. Ringkasan Bab

Pada bab ini peserta telah mempelajari cara menangani interaksi pengguna menggunakan Event Handling melalui atribut onClick serta memahami konsep State menggunakan Hook useState. Dengan memanfaatkan state, aplikasi React dapat menyimpan dan mengubah data yang bersifat dinamis sesuai dengan aksi pengguna.

Melalui studi kasus pada aplikasi CareerHub, peserta berhasil mengimplementasikan fitur Lamar Sekarang, di mana teks dan warna tombol berubah setelah pengguna melakukan aksi klik. Materi pada bab ini menjadi dasar penting untuk bab berikutnya, karena fitur seperti pencarian, filter, sorting, pagination, dan editing akan memanfaatkan konsep State yang sama untuk mengelola perubahan data dan tampilan aplikasi.

BAB 8

UJIAN TENGAH SEMESTER

(PROYEK SEDERHANA)

BAB 9

FILTER & PENCARIAN

9.1. Pendahuluan

Pada aplikasi yang memiliki banyak data, menampilkan seluruh data sekaligus dapat membuat pengguna kesulitan menemukan informasi yang dibutuhkan.

Misalnya, sebuah aplikasi memiliki 20 atau bahkan 100 produk. Pengguna mungkin hanya ingin mencari:

- Produk dengan nama tertentu.
- Produk dari kategori tertentu.
- Produk yang masih tersedia.
- Produk dengan harga tertentu.

Oleh karena itu, aplikasi perlu menyediakan fitur pencarian dan filter. Pada React, fitur tersebut dapat dibuat dengan memanfaatkan:

- State untuk menyimpan input pencarian.
- Event handling untuk menangkap perubahan input.
- Method filter() untuk menyaring data.
- Conditional rendering untuk menangani data yang tidak ditemukan.
- List rendering menggunakan .map() untuk menampilkan hasil.

Pada bab ini kita akan melanjutkan project sebelumnya dan menambahkan fitur Search dan Filter Produk.

9.2. Apa Itu Pencarian

Pencarian atau searching adalah proses untuk menemukan data berdasarkan kata kunci yang diberikan oleh pengguna.

Misalnya terdapat data:


```
const jobs = [
  {
    id: 1,
    jobName: "Fullstack Developer",
    company: "PT. ABC Indonesia",
    location: "Bandung",
    salary: "Rp. 8.000.000",
    status: true
  },
  {
    id: 2,
    jobName: "Backend Developer",
    company: "PT. DEF Indonesia",
    location: "Jakarta",
    salary: "Rp. 8.000.000",
    status: false
  },
  {
    id: 3,
    jobName: "Frontend Developer",
    company: "PT. GHI Indonesia",
    location: "Medan",
    salary: "Rp. 8.000.000",
    status: true
  }
];
```

Jika pengguna mengetik "Frontend" maka aplikasi hanya menampilkan:

```
{
  id: 3,
  jobName: "Frontend Developer",
  company: "PT. GHI Indonesia",
  location: "Medan",
  salary: "Rp. 8.000.000",
  status: true
}
```

9.3. Menenal Method filter()

JavaScript menyediakan method `.filter()` untuk menyaring data berdasarkan kondisi tertentu. Contoh sederhana:

```
const numbers = [10, 20, 30, 40, 50];

const result = numbers.filter(
  (number) => number > 25
);

console.log(result);
```

Hasil:

```
// [30, 40, 50]
```

Artinya, `.filter()` hanya mengambil data yang memenuhi kondisi.

9.4.filter() pada Data Produk

Sekarang kita terapkan pada data lowongan kerja. Misalnya kita ingin mencari semua lowongan yang berada di Bandung.

```
const bandungJobs = jobs.filter(
  (job) => job.location === "Bandung"
);

console.log(bandungJobs);
```

Hasilnya:

```
{
  id: 1,
  jobName: "Fullstack Developer",
  company: "PT. ABC Indonesia",
  location: "Bandung",
  salary: "Rp. 8.000.000",
  status: true
},
```

Kita juga dapat mencari lowongan yang masih tersedia berdasarkan status.

```
const availableJobs = jobs.filter(
  (job) => job.status === true
);
```

Hasilnya:

```
// Fullstack Developer  
// Frontend Developer
```

Karena:

```
Fullstack Developer → true  
// Backend Developer → false  
// Frontend Developer → true
```

9.5. Membuat Input Pencarian

Pada React, kita membutuhkan state untuk menyimpan keyword yang dimasukkan pengguna.

```
import { useState } from "react";  
  
const JobList = ({ jobs }) => {  
  const [search, setSearch] = useState("");  
  
  return (  
    <div>  
      <input  
        type="text"  
        placeholder="Cari lowongan..."  
        value={search}  
        onChange={(event) =>  
          setSearch(event.target.value)  
        }  
      />  
    </div>  
  );  
};  
  
export default JobList;
```

Bagian:

```
    onChange={(event) =>  
      setSearch(event.target.value)  
    }  
  }
```

berfungsi untuk mengambil nilai yang sedang diketik pengguna.

9.6. Menghubungkan Search dengan filter()

Sekarang kita gunakan state search untuk melakukan pencarian.

```
const filteredJobs = jobs.filter((job) =>  
  job.jobName  
    .toLowerCase()  
    .includes(search.toLowerCase())  
);
```

Misalnya: search = "Frontend"

maka React akan mencari:

```
// Fullstack Developer  
// Backend Developer  
// Frontend Developer
```

Dan menghasilkan

```
// Frontend Developer
```

Penggunaan toLowerCase() membuat pencarian tidak sensitif terhadap huruf besar dan kecil. Tanpa toLowerCase():

```
// Frontend  
// frontend  
// FRONTEND
```

Data diatas akan dianggap data yang berbeda.

9.7. Menampilkan Hasil Pencarian

Setelah mendapatkan data filteredJobs, kita dapat menampilkannya menggunakan .map().

```

    {filteredJobs.map((job) => (
      <div key={job.id}>
        <h3>{job.jobName}</h3>
        <p>{job.company}</p>
        <p>{job.location}</p>
        <p>{job.salary}</p>
      </div>
    ))}

```

9.8. Conditional Rendering pada Hasil Pencarian

Bagaimana jika pengguna mencari pekerjaan yang tidak tersedia? Misalnya mencari “Data Analyst” sementara data tersebut tidak ada. Kita dapat menggunakan conditional rendering:

```

{filteredJobs.length > 0 ? (
  filteredJobs.map((job) => (
    <JobCard
      key={job.id}
      job={job}
    />
  ))
) : (
  <p>
    Lowongan tidak ditemukan.
  </p>
)}

```

Dengan demikian, pengguna mendapatkan informasi yang jelas.

Selain pencarian berdasarkan nama pekerjaan, kita dapat membuat filter lokasi.

```
const [location, setLocation] = useState("Semua");
```

Kemudian

```

<select
  value={location}
  onChange={(event) =>
    setLocation(event.target.value)
  }

```

```

    >
    <option value="Semua">
      Semua Lokasi
    </option>

    <option value="Bandung">
      Bandung
    </option>

    <option value="Jakarta">
      Jakarta
    </option>

    <option value="Medan">
      Medan
    </option>
  </select>

```

Sekarang kita dapat menggabungkan pencarian berdasarkan nama pekerjaan dengan filter lokasi.

```

const filteredJobs = jobs.filter((job) => {

  const matchesSearch = job.jobName
    .toLowerCase()
    .includes(search.toLowerCase());

  const matchesLocation =
    location === "Semua" ||
    job.location === location;

  return matchesSearch && matchesLocation;
});

```

Kita juga dapat menggunakan property status.

Pada data kita status: true berarti lowongan masih tersedia. Sedangkan status: false berarti lowongan sudah tidak tersedia.

Kita dapat membuat:

```

const [status, setStatus] = useState("Semua");

```

Berikut full coding untuk implementasi search dan filter

```
import { useState } from "react";

const jobs = [
  {
    id: 1,
    jobName: "Fullstack Developer",
    company: "PT. ABC Indonesia",
    location: "Bandung",
    salary: "Rp. 8.000.000",
    status: true
  },
  {
    id: 2,
    jobName: "Backend Developer",
    company: "PT. DEF Indonesia",
    location: "Jakarta",
    salary: "Rp. 8.000.000",
    status: false
  },
  {
    id: 3,
    jobName: "Frontend Developer",
    company: "PT. GHI Indonesia",
    location: "Medan",
    salary: "Rp. 8.000.000",
    status: true
  }
];

const JobList = ({ jobs }) => {

  const [search, setSearch] = useState("");
  const [location, setLocation] = useState("Semua");
  const [status, setStatus] = useState("Semua");

  const filteredJobs = jobs.filter((job) => {

    const matchesSearch =
      job.jobName
        .toLowerCase()
        .includes(search.toLowerCase());

    const matchesLocation =
      location === "Semua" ||
      job.location === location;
  });
}
```

```

const matchesStatus =
  status === "Semua" ||
  (status === "Tersedia" && job.status === true) ||
  (status === "Ditutup" && job.status === false);

return (
  matchesSearch &&
  matchesLocation &&
  matchesStatus
);
});

return (
  <section className="space-y-6">

    <div className="flex flex-col md:flex-row gap-4">

      <input
        type="text"
        placeholder="Cari lowongan..."
        value={search}
        onChange={(event) =>
          setSearch(event.target.value)
        }
        className="flex-1 border rounded-xl px-4 py-3"
      />

      <select
        value={location}
        onChange={(event) =>
          setLocation(event.target.value)
        }
        className="border rounded-xl px-4 py-3"
      >
        <option value="Semua">
          Semua Lokasi
        </option>
        <option value="Bandung">
          Bandung
        </option>
        <option value="Jakarta">
          Jakarta
        </option>
        <option value="Medan">
          Medan
        </option>
      </select>
    </div>
  </section>
);

```



```

        <select
          value={status}
          onChange={(event) =>
            setStatus(event.target.value)
          }
          className="border rounded-xl px-4 py-3"
        >
          <option value="Semua">
            Semua Status
          </option>
          <option value="Tersedia">
            Tersedia
          </option>
          <option value="Ditutup">
            Ditutup
          </option>
        </select>
      </div>

      <div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 lg:grid-cols-3
gap-6">

        {filteredJobs.length > 0 ? (
          filteredJobs.map((job) => (
            <div
              key={job.id}
              className="bg-white rounded-xl
shadow-md p-6"
            >
              <h3 className="text-xl font-bold">
                {job.jobName}
              </h3>

              <p className="text-gray-600">
                {job.company}
              </p>

              <p className="text-gray-500">
                📍 {job.location}
              </p>

              <p className="font-semibold mt-3">
                {job.salary}
              </p>
            </div>
          ))
        ) : (
          <p>No jobs found</p>
        )}
      </div>
    </div>
  </div>
)

```

```

        <p className="mt-2">
          {job.status
            ? "🟢 Tersedia"
            : "🔴 Ditutup"
          }
        </p>
      </div>
    ))

    ) : (

      <p className="col-span-full text-center">
        Lowongan tidak ditemukan.
      </p>

    )}

  </div>

</section>
);
};

export default JobList;

```

9.9. Ringkasan Bab

Pada bab ini kita telah mempelajari:

- Konsep searching pada website pencarian kerja.
- Method .filter().
- Membuat input pencarian.
- Menggunakan useState() untuk search.
- Menggunakan .includes().
- Menggunakan .toLowerCase().
- Filter berdasarkan lokasi.
- Filter berdasarkan status.
- Menggabungkan beberapa filter.
- Conditional rendering ketika lowongan tidak ditemukan.
- Menampilkan hasil menggunakan .map().

BAB 10

SORTING

10.1. Pendahuluan

Setelah pengguna dapat mencari dan memfilter lowongan, fitur berikutnya yang dapat ditambahkan adalah sorting.

Sorting digunakan untuk menentukan urutan data yang ditampilkan kepada pengguna.

Pada website CareerHub, sorting dapat digunakan untuk mengurutkan lowongan berdasarkan:

- Nama pekerjaan A-Z.
- Nama pekerjaan Z-A.
- Perusahaan A-Z.
- Lokasi A-Z.
- Gaji terendah.
- Gaji tertinggi.

Dengan adanya sorting, pengguna dapat menemukan lowongan dengan lebih mudah.

10.2. Apa Itu Sorting?

Sorting adalah proses mengurutkan sekumpulan data berdasarkan aturan tertentu.

Misalnya:

- Backend Developer
- Frontend Developer
- Fullstack Developer

Jika menggunakan sorting A-Z, maka urutannya:

- Backend Developer
- Frontend Developer
- Fullstack Developer

Sedangkan Z-A:

- Fullstack Developer
- Frontend Developer
- Backend Developer

10.3. Mengenal sort()

JavaScript menyediakan method `.sort()`.

Contoh:

```
const numbers = [50, 20, 40, 10, 30];  
  
numbers.sort((a, b) => a - b);  
  
console.log(numbers);
```

Hasilnya:

```
// [10, 20, 30, 40, 50]
```

10.4. Implementasi Sorting

- Sorting nama pekerjaan

```
const sortedJobs = [...jobs].sort(  
  (a, b) =>  
    a.jobName.localeCompare(b.jobName)  
);
```

Hasil:

```
// Backend Developer  
// Frontend Developer  
// Fullstack Developer
```

Untuk Z-A:

```
const sortedJobs = [...jobs].sort(  
  (a, b) =>  
    b.jobName.localeCompare(a.jobName)  
);
```

- Sorting berdasarkan perusahaan

```
const sortedJobs = [...jobs].sort(  
  (a, b) =>  
    a.company.localeCompare(b.company)  
);
```

Hasil:

```
// PT. ABC Indonesia  
// PT. DEF Indonesia  
// PT. GHI Indonesia
```

- Sorting berdasarkan lokasi

```
const sortedJobs = [...jobs].sort(  
  (a, b) =>  
    a.location.localeCompare(b.location)  
);
```

Hasil:

```
// Bandung  
// Jakarta  
// Medan
```

- Sorting berdasarkan salary

Di sinilah contoh menjadi sedikit lebih menarik. Pada data kita, salary disimpan sebagai string, Jika kita langsung menggunakan:

```
a.salary - b.salary
```

hasilnya tidak akan sesuai karena salary bukan angka. Kita perlu mengubah string tersebut menjadi angka.

Kita dapat membuat function:

```
const getSalaryValue = (salary) => {  
  return Number(  
    salary  
      .replace("Rp. ", "")  
      .replaceAll(".", "")  
  );  
};
```

Sorting salary terendah

```
const sortedJobs = [...jobs].sort(  
  (a, b) =>  
    getSalaryValue(a.salary) -  
    getSalaryValue(b.salary)  
);
```

Sorting salary tertinggi

```
const sortedJobs = [...jobs].sort(  
  (a, b) =>  
    getSalaryValue(b.salary) -  
    getSalaryValue(a.salary)  
);
```

Berikut full coding untuk implementasi search, filter dan sorting

```
import { useState } from "react";  
  
const jobs = [  
  {
```

```

        id: 1,
        jobName: "Fullstack Developer",
        company: "PT. ABC Indonesia",
        location: "Bandung",
        salary: "Rp. 8.000.000",
        status: true
      },
      {
        id: 2,
        jobName: "Backend Developer",
        company: "PT. DEF Indonesia",
        location: "Jakarta",
        salary: "Rp. 8.000.000",
        status: false
      },
      {
        id: 3,
        jobName: "Frontend Developer",
        company: "PT. GHI Indonesia",
        location: "Medan",
        salary: "Rp. 8.000.000",
        status: true
      }
    ]
  };

const getSalaryValue = (salary) => {
  return Number(
    salary
      .replace("Rp. ", "")
      .replaceAll(".", "")
  );
};

const JobList = ({ jobs }) => {

  const [search, setSearch] = useState("");
  const [location, setLocation] = useState("Semua");
  const [status, setStatus] = useState("Semua");
  const [sortBy, setSortBy] = useState("default");

  const filteredJobs = jobs.filter((job) => {

    const matchesSearch =
      job.jobName
        .toLowerCase()
        .includes(search.toLowerCase());

    const matchesLocation =

```

```

        location === "Semua" ||
        job.location === location;

    const matchesStatus =
        status === "Semua" ||
        (status === "Tersedia" &&
            job.status === true) ||
        (status === "Ditutup" &&
            job.status === false);

    return (
        matchesSearch &&
        matchesLocation &&
        matchesStatus
    );
});

const sortedJobs = [...filteredJobs];

if (sortBy === "name-asc") {
    sortedJobs.sort(
        (a, b) =>
            a.jobName.localeCompare(b.jobName)
    );
}

if (sortBy === "name-desc") {
    sortedJobs.sort(
        (a, b) =>
            b.jobName.localeCompare(a.jobName)
    );
}

if (sortBy === "salary-low") {
    sortedJobs.sort(
        (a, b) =>
            getSalaryValue(a.salary) -
            getSalaryValue(b.salary)
    );
}

if (sortBy === "salary-high") {
    sortedJobs.sort(
        (a, b) =>
            getSalaryValue(b.salary) -
            getSalaryValue(a.salary)
    );
}

```



```

return (
  <section className="space-y-6">

    <div className="
      flex
      flex-col
      md:flex-row
      gap-4
    ">

      <input
        type="text"
        placeholder="Cari lowongan..."
        value={search}
        onChange={(event) =>
          setSearch(event.target.value)
        }
        className="
          flex-1
          border
          rounded-xl
          px-4
          py-3
        "
      />

      <select
        value={location}
        onChange={(event) =>
          setLocation(event.target.value)
        }
        className="
          border
          rounded-xl
          px-4
          py-3
        "
      >

        <option value="Semua">
          Semua Lokasi
        </option>

        <option value="Bandung">
          Bandung
        </option>

        <option value="Jakarta">

```

```

        Jakarta
      </option>

      <option value="Medan">
        Medan
      </option>
    </select>

    <select
      value={status}
      onChange={(event) =>
        setStatus(event.target.value)
      }
      className="
        border
        rounded-xl
        px-4
        py-3
      "
    >
      <option value="Semua">
        Semua Status
      </option>

      <option value="Tersedia">
        Tersedia
      </option>

      <option value="Ditutup">
        Ditutup
      </option>
    </select>

    <select
      value={sortBy}
      onChange={(event) =>
        setSortBy(event.target.value)
      }
      className="
        border
        rounded-xl
        px-4
        py-3
      "
    >
      <option value="default">
        Urutan Default
      </option>

```

```

      <option value="name-asc">
        Nama A-Z
      </option>

      <option value="name-desc">
        Nama Z-A
      </option>

      <option value="salary-low">
        Gaji Terendah
      </option>

      <option value="salary-high">
        Gaji Tertinggi
      </option>
    </select>

  </div>

  <p className="text-gray-500">
    Menampilkan {sortedJobs.length} lowongan
  </p>

  <div className="
    grid
    grid-cols-1
    md:grid-cols-2
    lg:grid-cols-3
    gap-6
  ">

    {sortedJobs.length > 0 ? (
      sortedJobs.map((job) => (
        <div
          key={job.id}
          className="
            bg-white
            rounded-2xl
            shadow-md
            p-6
            hover:shadow-xl
            transition
          "
        >

```

```

        <h3 className="
            text-xl
            font-bold
        ">
            {job.jobName}
        </h3>

        <p className="
            text-gray-600
            mt-2
        ">
            {job.company}
        </p>

        <p className="
            text-gray-500
            mt-1
        ">
            📍 {job.location}
        </p>

        <p className="
            font-semibold
            text-blue-600
            mt-4
        ">
            {job.salary}
        </p>

        <p className="mt-2">
            {job.status
                ? "🟢 Lowongan Tersedia"
                : "🟡 Lowongan Ditutup"
            }
        </p>

    </div>

    ))

    ) : (

        <div className="
            col-span-full
            text-center
            py-12
        ">

            <p className="

```

```

                text-gray-500
                text-lg
            ">
                Lowongan tidak ditemukan.
            </p>
        </div>

    })

</div>

</section>
);
};

export default JobList;

```

10.5. Ringkasan Bab

Pada bab ini kita telah mempelajari:

- Pengertian sorting.
- Method `.sort()`.
- Sorting ascending.
- Sorting descending.
- Sorting berdasarkan nama pekerjaan.
- Sorting berdasarkan perusahaan.
- Sorting berdasarkan lokasi.
- Sorting berdasarkan salary.
- Mengubah salary dari string menjadi angka.
- Penggunaan `localeCompare()`.
- Penggunaan Spread Operator sebelum `.sort()`.
- Membuat state sorting.
- Menggabungkan Search + Filter + Sorting.